DOCUMENTACION TECNICA DE PRUEBAS

Pruebas de Caja Negra y Caja Blanca

CocinaCompartida - Plataforma de Recetas

Angular + NestJS + TypeORM + PostgreSQL

Fecha: 2 de Marzo de 2026

Autor: Luis Miguel Giraldo Hurtado

TABLA DE CONTENIDO

PARTE I - PRUEBAS DE CAJA NEGRA

1. Registro de Usuario (Sign Up)
2. Inicio de Sesion (Login)
3. Explorar Recetas (Busqueda y Navegacion)
4. Detalle de Receta
5. CRUD Recetas - Crear
6. CRUD Recetas - Editar
7. CRUD Recetas - Eliminar
8. Sistema de Categorias
9. Favoritos (Bookmarks)

PARTE II - PRUEBAS DE CAJA BLANCA

1. Registro de Usuario
2. Inicio de Sesion (Login)
3. Explorar Recetas
4. Detalle de Receta
5. Crear Receta
6. Editar Receta (Inicializacion)
7. Eliminar Receta
8. Filtrar por Categoria
9. Toggle Favorito (Like)

PARTE I - PRUEBAS DE CAJA NEGRA

Las pruebas de caja negra validan el comportamiento externo del sistema sin considerar su implementacion interna. Se evaluan las entradas y salidas esperadas de cada funcionalidad.

3. Explorar Recetas (Busqueda y Navegacion)

Permite buscar, filtrar por categoria, ordenar y navegar entre las recetas publicadas.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
EXP-01	Cargar pagina explorar con recetas	Navegacion a /explore con recetas en BD	Se muestran las primeras 6 recetas en tarjetas	**Exitoso**	Positiva
EXP-02	Busqueda por nombre existente	Query: 'Tacos'	Se filtran recetas que contienen 'Tacos'. Aparecen sugerencias	**Exitoso**	Positiva
EXP-03	Busqueda con termino inexistente	Query: 'xyznoexiste'	Mensaje: 'No se encontraron recetas'	**Exitoso**	Negativa
EXP-04	Filtrar por categoria 'Postres'	Seleccion: 'postres'	Solo recetas con category='postres'	**Exitoso**	Positiva
EXP-05	Ordenar por mas likes	Seleccion orden: 'likes'	Recetas ordenadas de mayor a menor likes	**Exitoso**	Positiva
EXP-06	Scroll infinito	Scroll hasta el final (>6 recetas en BD)	Se cargan 6 recetas adicionales	**Exitoso**	Positiva
EXP-07	Like sin autenticar	Click like sin sesion	Alerta: 'Necesitas iniciar sesion'	**Exitoso**	Negativa
EXP-08	Limpiar filtros	Click 'Limpiar filtros'	Filtros restablecidos: todas, vacio, recientes	**Exitoso**	Positiva

4. Detalle de Receta

Vista completa de una receta con imagenes, ingredientes, pasos, autor, comentarios y descargas.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
DET-01	Ver detalle de receta existente	Navegacion a /recipe/{id_valido}	Se muestra nombre, descripcion, imagenes, ingredientes, pasos, autor	**Exitoso**	Positiva
DET-02	Ver receta inexistente	Navegacion a /recipe/{id_invalido}	Vista 404: 'Receta no encontrada'	**Exitoso**	Negativa
DET-03	Comentar autenticado	Texto:'Excelente receta!' (autenticado)	Comentario agregado. Toast de exito	**Exitoso**	Positiva
DET-04	Comentar sin autenticar	Click Comentar sin sesion	Alerta: 'Necesitas iniciar sesion'	**Exitoso**	Negativa
DET-05	Comentario vacio	Texto:'' (vacio, autenticado)	Alerta: 'Escribe un comentario'	**Exitoso**	Negativa
DET-06	Navegar carrusel	Click anterior/siguiente	Imagen cambia con contador actualizado	**Exitoso**	Positiva
DET-07	Descargar PDF	Click 'Descargar PDF' (autenticado)	PDF descargado con contenido de receta	**Exitoso**	Positiva
DET-08	Botones solo para dueno	Vista receta propia vs ajena	Editar/Eliminar solo visibles si es autor	**Exitoso**	Positiva

5. CRUD Recetas - Crear

Permite crear una nueva receta con nombre, descripcion, categoria, ingredientes, pasos e imagenes.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
CRE-01	Crear con todos los campos	name:'Tacos', desc:'Tacos al pastor', cat:'platos-fuertes', ing:['Tortillas'], steps:['Preparar'], imgs:[1]	Receta creada. Toast exito. Redireccion /home	**Exitoso**	Positiva
CRE-02	Crear sin nombre	name:'' (vacio)	Validacion falla: 'El nombre es requerido'	**Exitoso**	Negativa
CRE-03	Crear sin categoria	category:'' (vacio)	Validacion falla: 'Debes seleccionar una categoria'	**Exitoso**	Negativa
CRE-04	Crear sin imagenes	images:[] (vacio)	Toast: 'Debe subir al menos una imagen'	**Exitoso**	Negativa
CRE-05	Crear sin autenticacion	Acceso a /recipe-upload sin sesion	Toast: 'Sesion expirada'. Redireccion /login	**Exitoso**	Negativa

6. CRUD Recetas - Editar

Permite al dueno modificar datos de su receta.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
EDI-01	Editar receta propia	/recipe/{id}/edit como dueno. Cambiar nombre	Form precargado. Toast exito. Redireccion detalle	**Exitoso**	Positiva
EDI-02	Editar receta ajena	/recipe/{id_ajeno}/edit como no-dueno	Error: 'sin permisos'. Redireccion /home	**Exitoso**	Negativa
EDI-03	Editar dejando campos vacios	Limpiar nombre y guardar	Validacion falla. No se envia	**Exitoso**	Negativa

7. CRUD Recetas - Eliminar

Permite al dueno eliminar su receta permanentemente.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
DEL-01	Eliminar con confirmacion	Click Eliminar + Confirmar	Receta eliminada. Toast exito. Redireccion /profile	**Exitoso**	Positiva
DEL-02	Cancelar eliminacion	Click Eliminar + Cancelar	Receta permanece. Sin peticion DELETE	**Exitoso**	Positiva
DEL-03	Eliminar receta ajena via API	DELETE /api/recipes/{id_ajeno}	403 Forbidden	**Exitoso**	Negativa

8. Sistema de Categorias

Clasificar recetas por categoria y filtrar en exploracion.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
CAT-01	Crear receta con categoria	category:'postres'	Receta guardada con category='postres' en BD	**Exitoso**	Positiva
CAT-02	Filtrar en Explorar	Seleccionar 'Bebidas'	Solo recetas con category='bebidas'	**Exitoso**	Positiva
CAT-03	Categoria en sugerencias	Escribir en buscador	Sugerencias muestran categoria junto al nombre	**Exitoso**	Positiva
CAT-04	Filtrar 'Todas'	Seleccionar 'Todas las recetas'	Sin filtro de categoria. Todas visibles	**Exitoso**	Positiva

9. Favoritos (Bookmarks)

Marcar recetas como favoritas y consultarlas en perfil.

ID	Descripcion	Entrada	Resultado Esperado	Estado	Tipo
FAV-01	Dar like (agregar favorito)	Click like (autenticado, sin like previo)	Likes +1. Icono cambia. userId en likedBy[]	**Exitoso**	Positiva
FAV-02	Quitar like	Click like en receta ya marcada	Likes -1. Icono normal. userId removido	**Exitoso**	Positiva
FAV-03	Ver favoritos en perfil	/profile + tab 'Favoritos'	Recetas donde likedBy incluye userId	**Exitoso**	Positiva
FAV-04	Like sin autenticacion	Click like sin sesion	Alerta: 'Necesitas iniciar sesion'	**Exitoso**	Negativa
FAV-05	Tab favoritos en perfil ajeno	/profile/{otro_id}	Solo tab 'Recetas' visible. Sin 'Favoritos'	**Exitoso**	Positiva

PARTE II - PRUEBAS DE CAJA BLANCA

Las pruebas de caja blanca examinan la estructura interna del codigo, analizando los caminos logicos, condiciones y flujo de control. Se presentan para cada funcionalidad: diagrama de flujo, diagrama de grafos, caminos independientes, complejidad ciclomatica y casos de prueba.

Convenciones de los diagramas:

- **Rectangulo verde redondeado / Circulo verde = Inicio y Fin**
- **Rombo rojo / Circulo rojo = Condicional (SI derecha, NO izquierda)**
- **Rectangulo azul / Circulo azul = Proceso o accion**

3. Explorar Recetas

Codigo analizado: Explore component + SearchService

Diagrama de Flujo

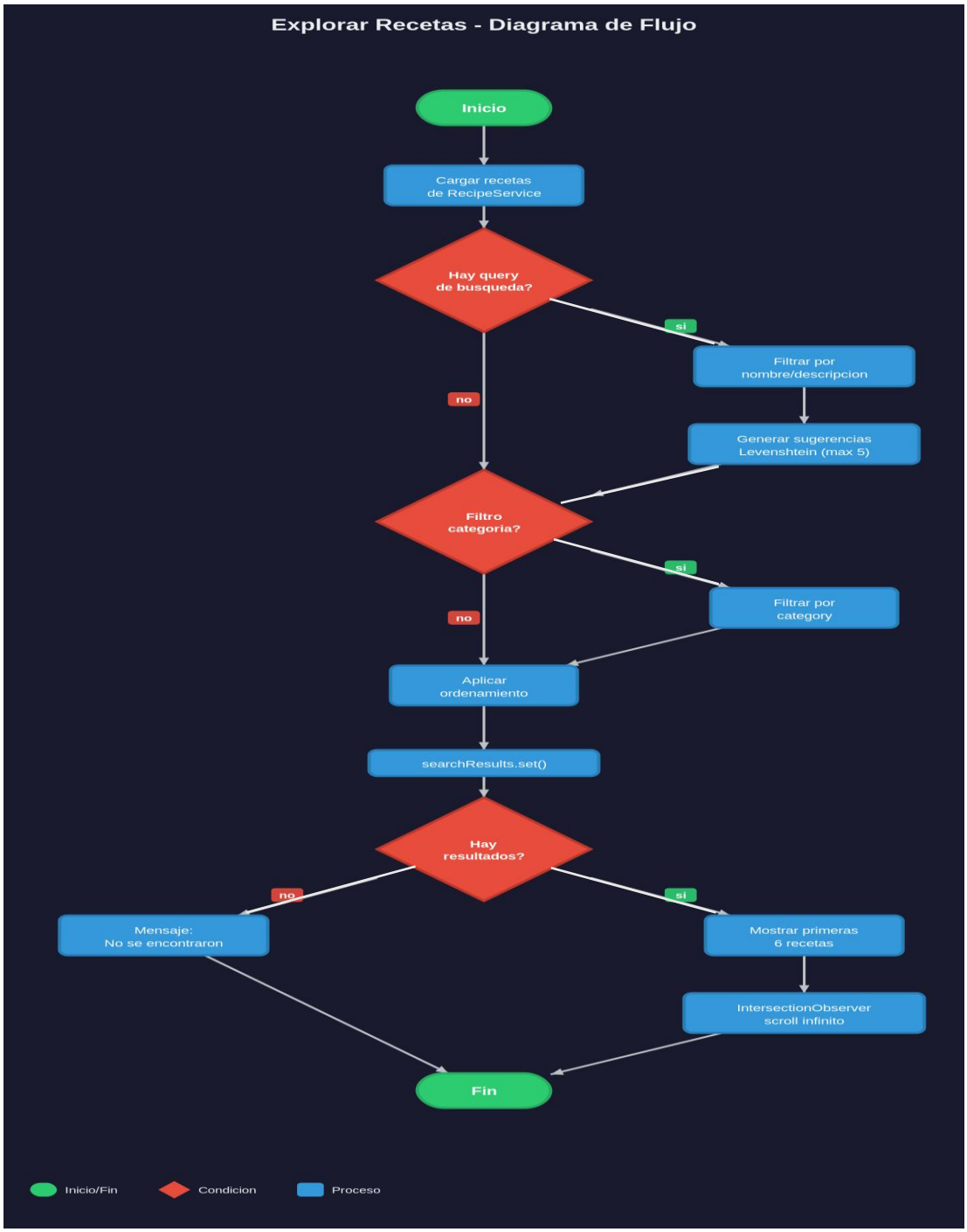
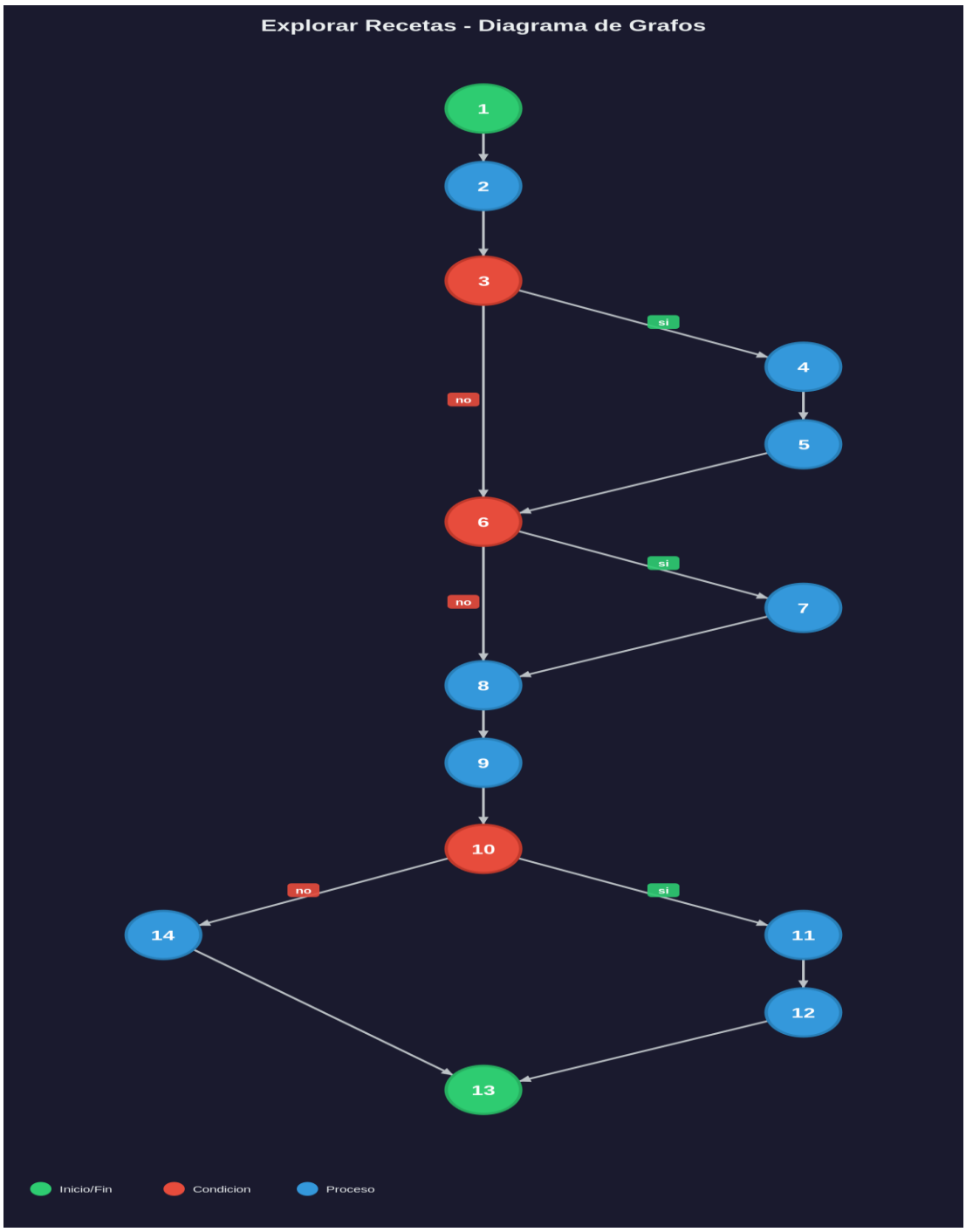


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-2-3(NO)-6(NO)-8-9-10(NO)-14-13 (sin query, sin cat, sin resultados)

C2: 1-2-3(NO)-6(NO)-8-9-10(SI)-11-12-13 (sin query, sin cat, con resultados)

C3: 1-2-3(NO)-6(SI)-7-8-9-10(SI)-11-12-13 (sin query, con cat)

C4: 1-2-3(SI)-4-5-6(NO)-8-9-10(SI)-11-12-13 (con query, sin cat)

C5: 1-2-3(SI)-4-5-6(SI)-7-8-9-10(SI)-11-12-13 (con query y cat)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 3 condiciones + 1 = 4

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-2-3(NO)-6(NO)-8-9-10(NO)-14-13	Sin query, sin cat, sin resultados
C2	C2: 1-2-3(NO)-6(NO)-8-9-10(SI)-11-12-13	Sin query, sin cat, con resultados
C3	C3: 1-2-3(NO)-6(SI)-7-8-9-10(SI)-11-12-13	Sin query, con cat
C4	C4: 1-2-3(SI)-4-5-6(NO)-8-9-10(SI)-11-12-13	Con query, sin cat
C5	C5: 1-2-3(SI)-4-5-6(SI)-7-8-9-10(SI)-11-12-13	Con query y cat

4. Detalle de Receta

Codigo analizado: ngOnInit() + canEdit() en RecipeDetail

Diagrama de Flujo

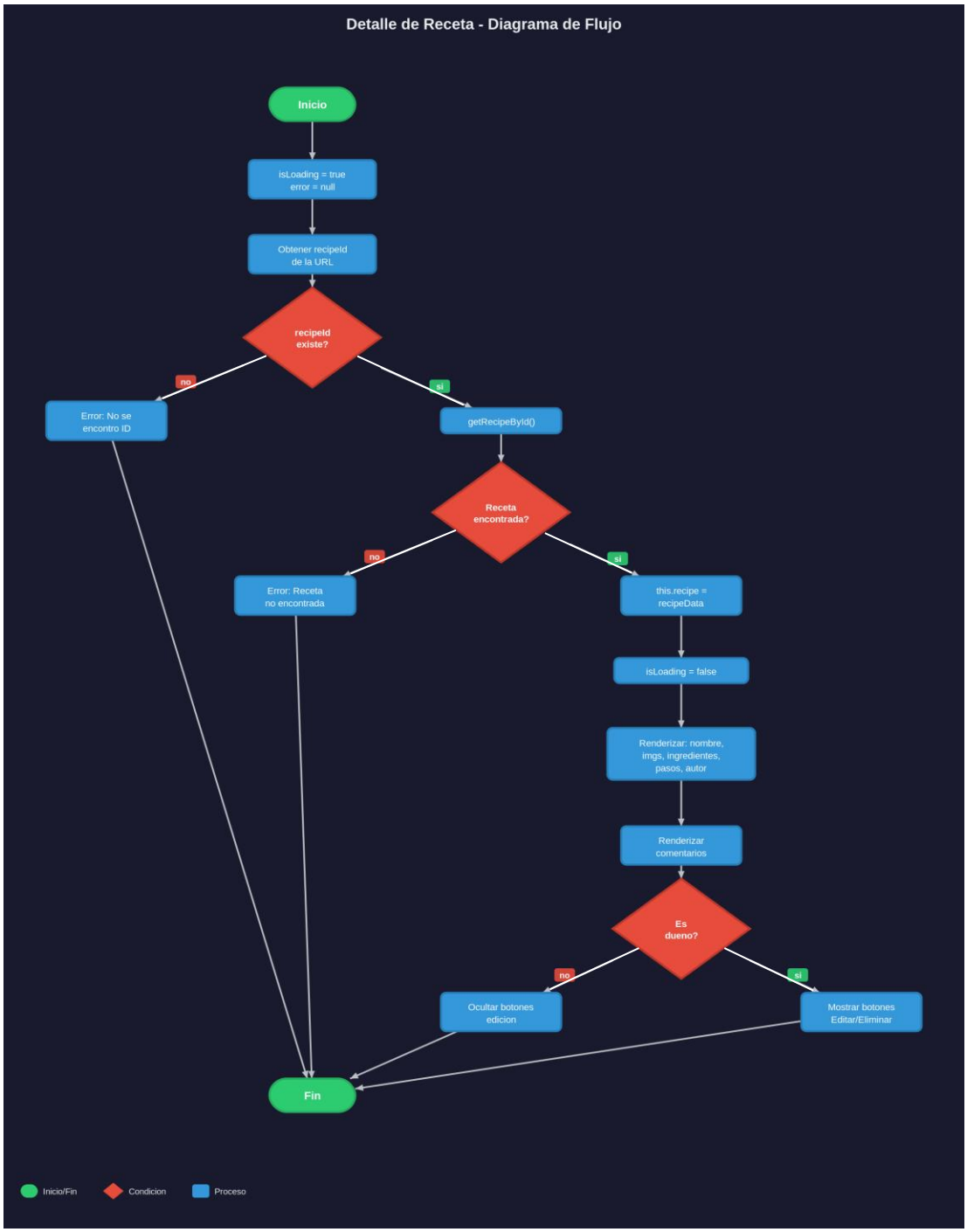
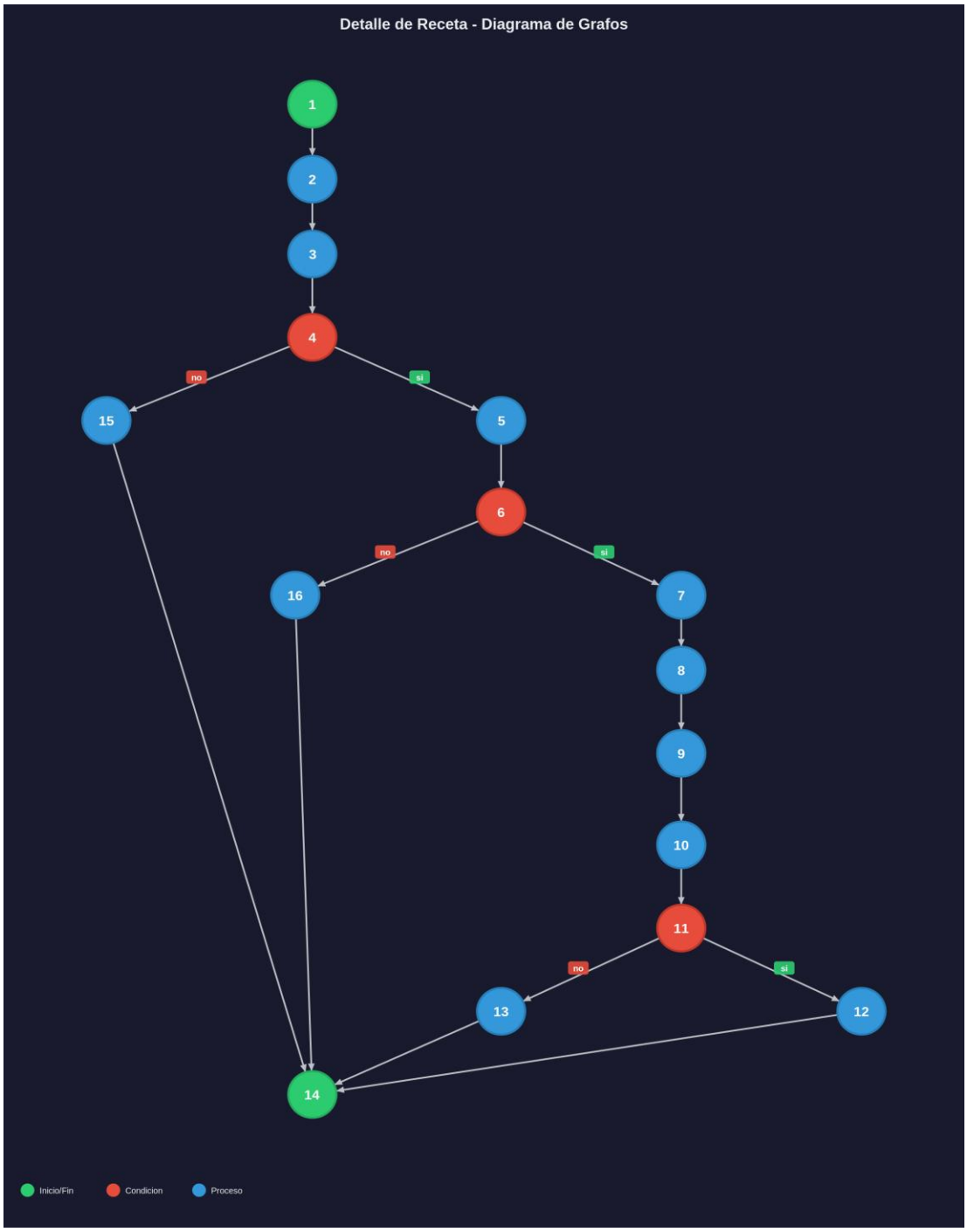


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-2-3-4(NO)-15-14 (sin ID en URL)

C2: 1-2-3-4(SI)-5-6(NO)-16-14 (receta no encontrada)

C3: 1-2-3-4(SI)-5-6(SI)-7-8-9-10-11(SI)-12-14 (es dueno)

C4: 1-2-3-4(SI)-5-6(SI)-7-8-9-10-11(NO)-13-14 (no es dueno)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 3 condiciones + 1 = 4

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-2-3-4(NO)-15-14	Sin ID en URL
C2	C2: 1-2-3-4(SI)-5-6(NO)-16-14	Receta no encontrada
C3	C3: 1-2-3-4(SI)-5-6(SI)-7-8-9-10-11(SI)-12-14	Es dueno
C4	C4: 1-2-3-4(SI)-5-6(SI)-7-8-9-10-11(NO)-13-14	No es dueno

5. Crear Receta

Codigo analizado: submitRecipe() en RecipeUploadService

Diagrama de Flujo

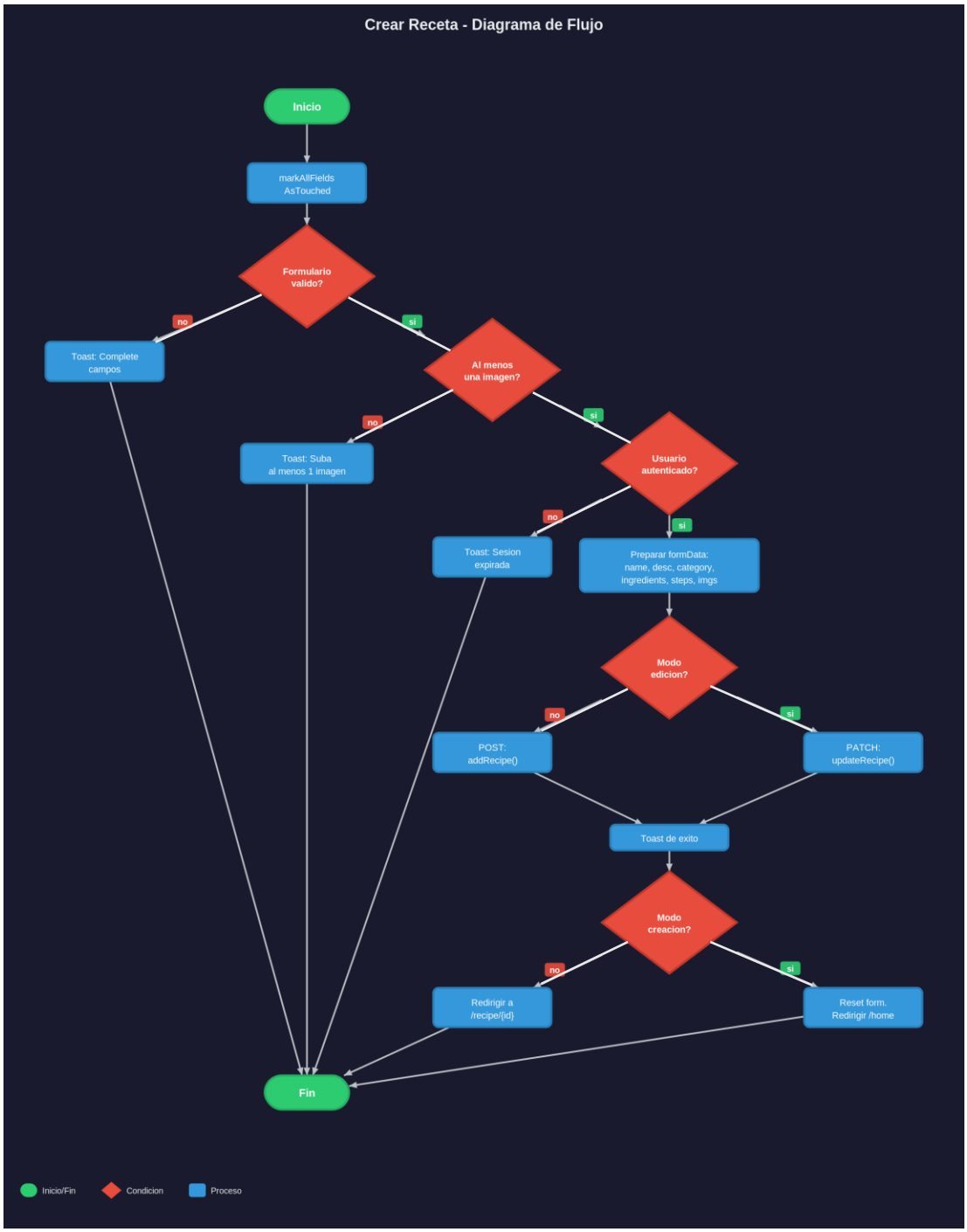
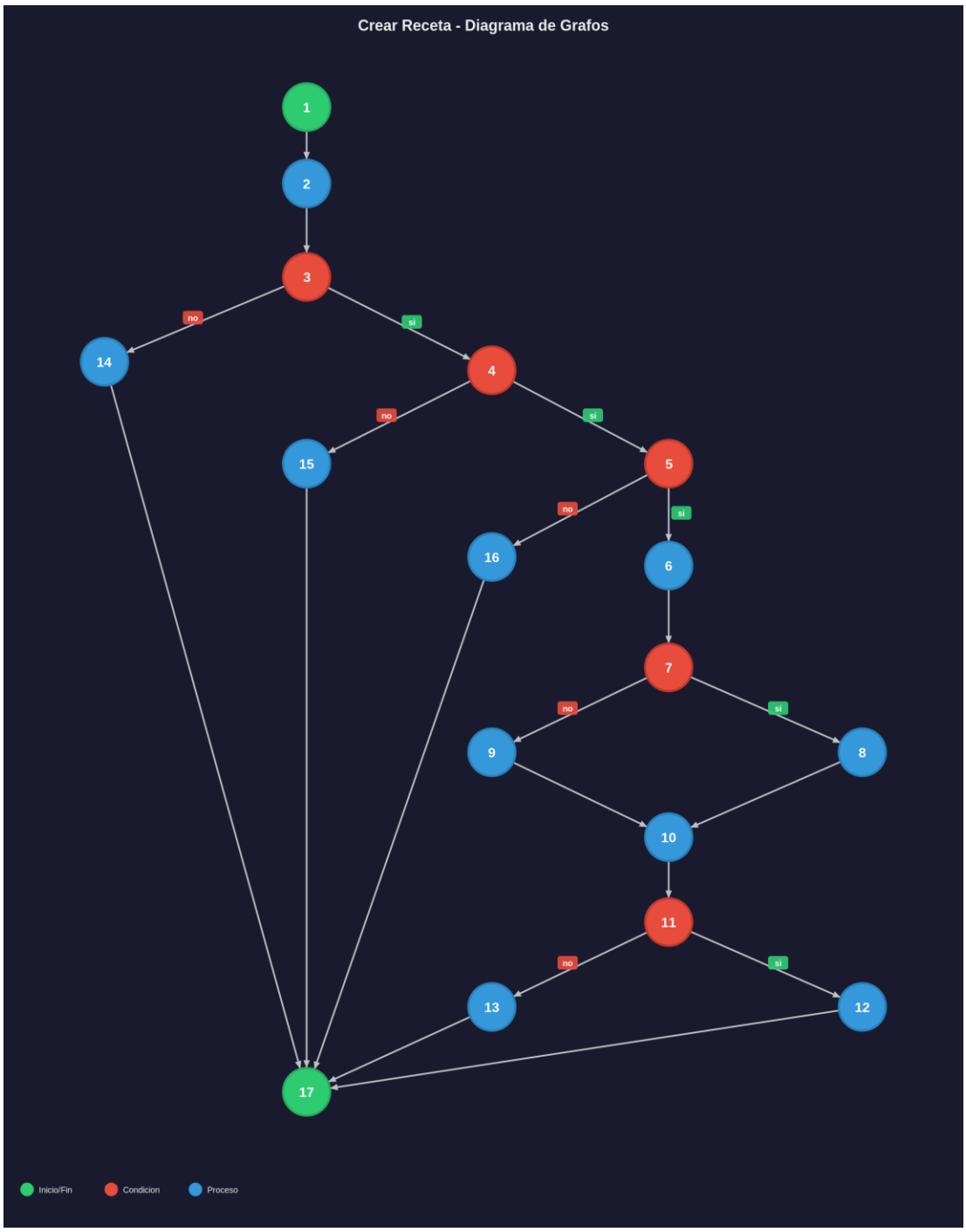


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-2-3(NO)-14-17 (formulario invalido)

C2: 1-2-3(SI)-4(NO)-15-17 (sin imagenes)

C3: 1-2-3(SI)-4(SI)-5(NO)-16-17 (no autenticado)

C4: 1-2-3(SI)-4(SI)-5(SI)-6-7(SI)-8-10-11(NO)-13-17 (editar)

C5: 1-2-3(SI)-4(SI)-5(SI)-6-7(NO)-9-10-11(SI)-12-17 (crear nuevo)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 5 condiciones + 1 = 6

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-2-3(NO)-14-17	Formulario invalido
C2	C2: 1-2-3(SI)-4(NO)-15-17	Sin imagenes
C3	C3: 1-2-3(SI)-4(SI)-5(NO)-16-17	No autenticado
C4	C4: 1-2-3(SI)-4(SI)-5(SI)-6-7(SI)-8-10-11(NO)-13-17	Editar
C5	C5: 1-2-3(SI)-4(SI)-5(SI)-6-7(NO)-9-10-11(SI)-12-17	Crear nuevo

6. Editar Receta (Inicializacion)

Codigo analizado: initializeEditMode() + loadRecipeIntoForm()

Diagrama de Flujo

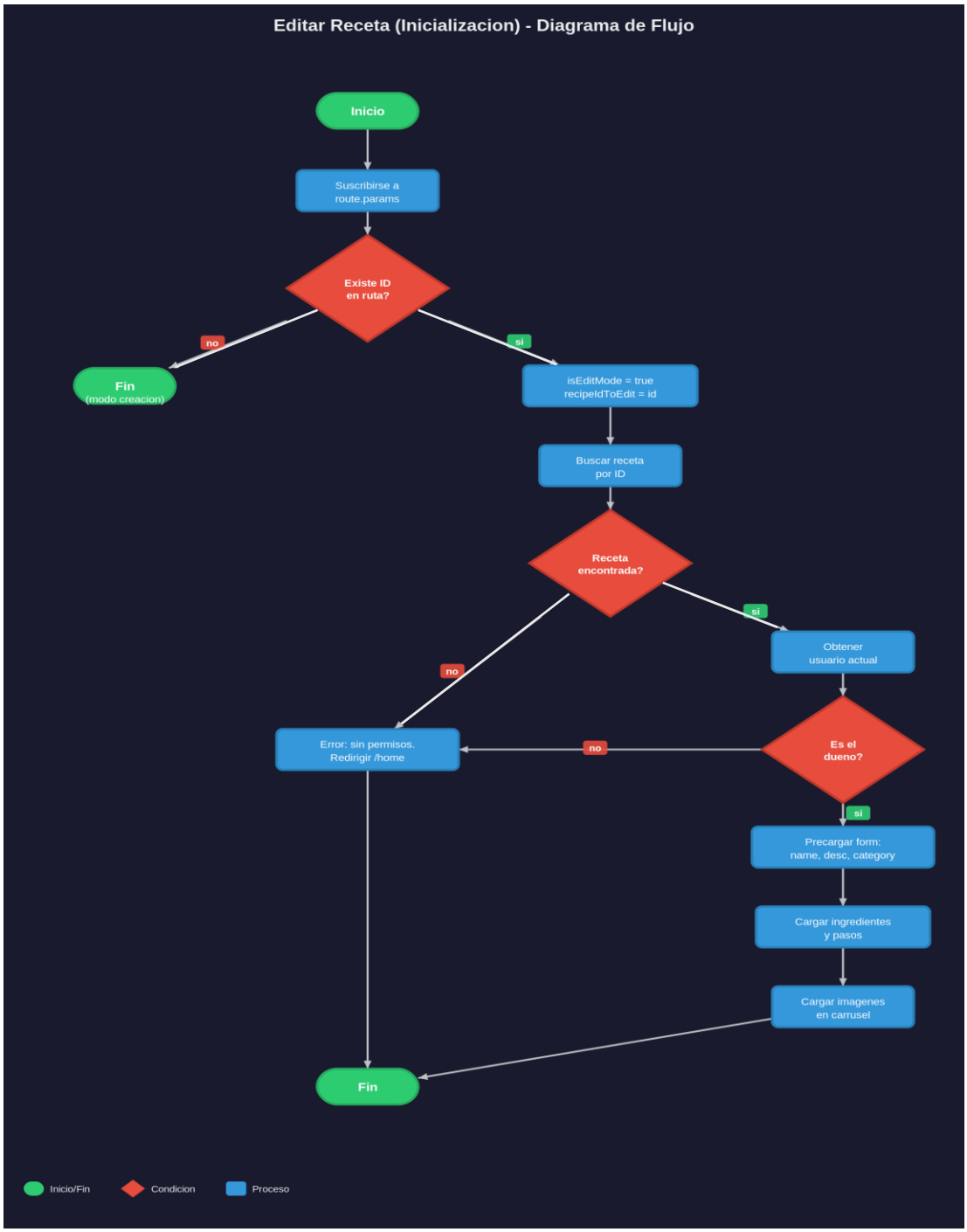
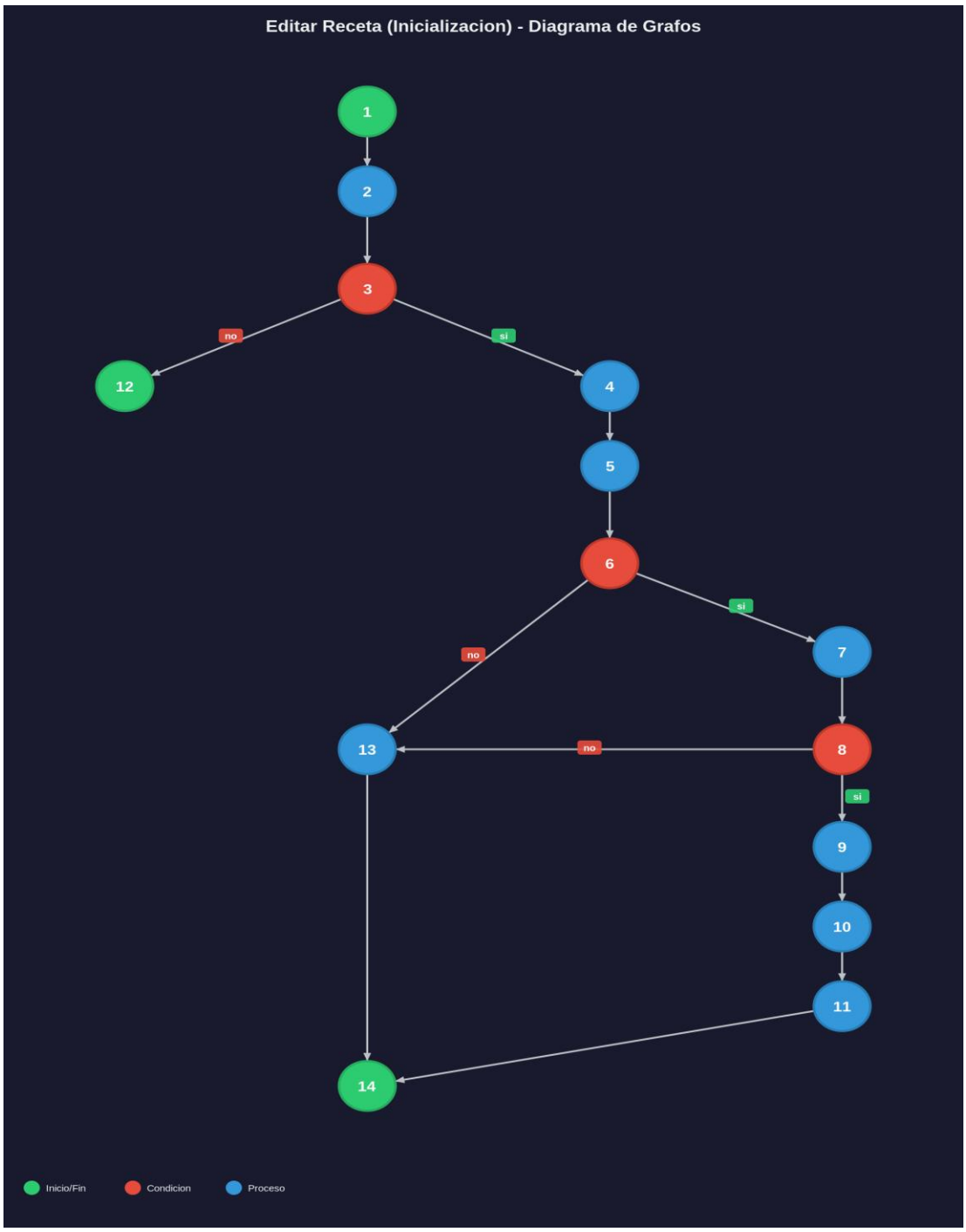


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-2-3(NO)-12 (sin ID, modo creacion)

C2: 1-2-3(SI)-4-5-6(NO)-13-14 (receta no encontrada)

C3: 1-2-3(SI)-4-5-6(SI)-7-8(NO)-13-14 (no es dueno)

C4: 1-2-3(SI)-4-5-6(SI)-7-8(SI)-9-10-11-14 (edicion exitosa)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 3 condiciones + 1 = 4

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-2-3(NO)-12	Sin ID, modo creacion
C2	C2: 1-2-3(SI)-4-5-6(NO)-13-14	Receta no encontrada
C3	C3: 1-2-3(SI)-4-5-6(SI)-7-8(NO)-13-14	No es dueno
C4	C4: 1-2-3(SI)-4-5-6(SI)-7-8(SI)-9-10-11-14	Edicion exitosa

7. Eliminar Receta

Codigo analizado: deleteRecipe() en RecipeDetail + remove() en backend

Diagrama de Flujo

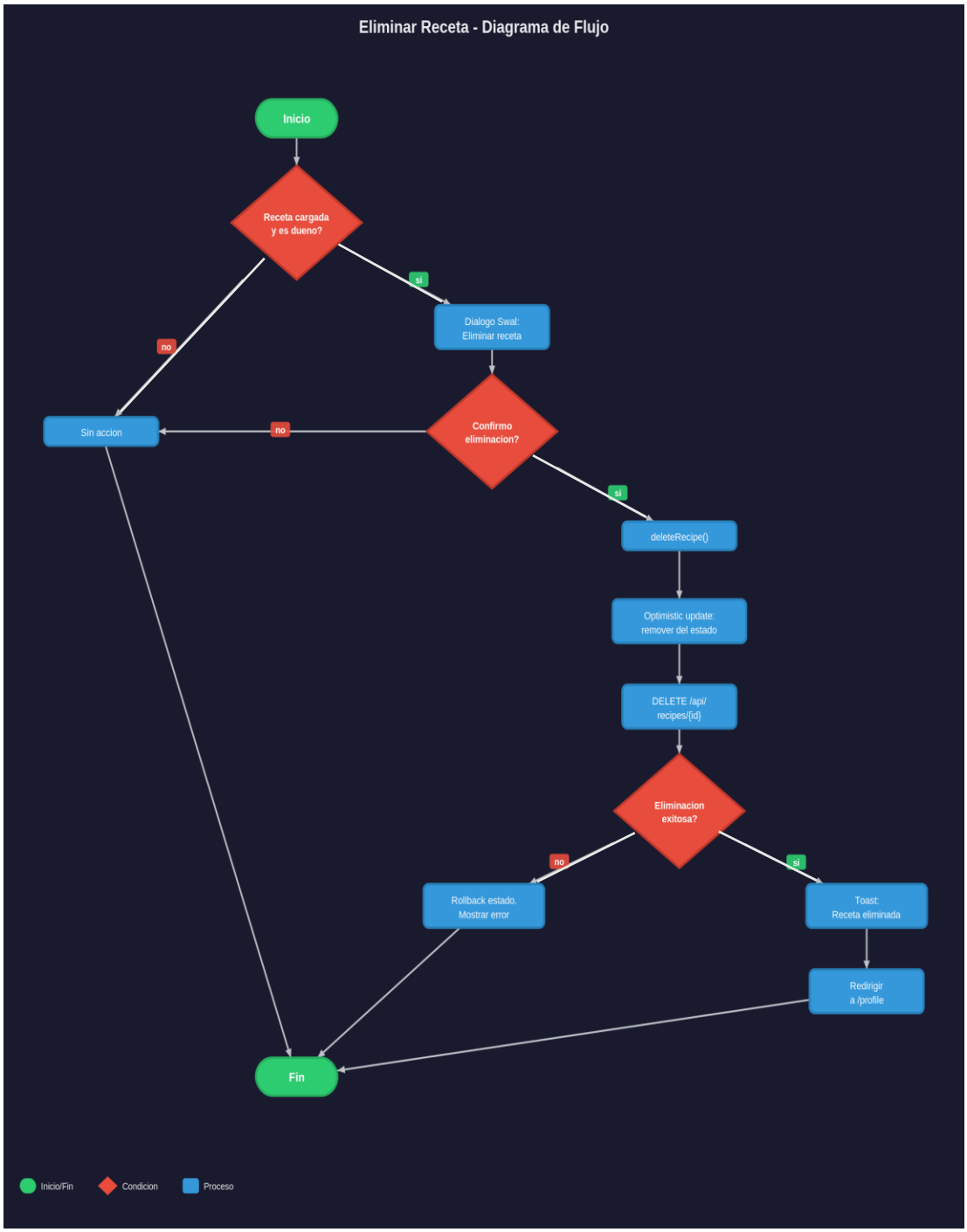
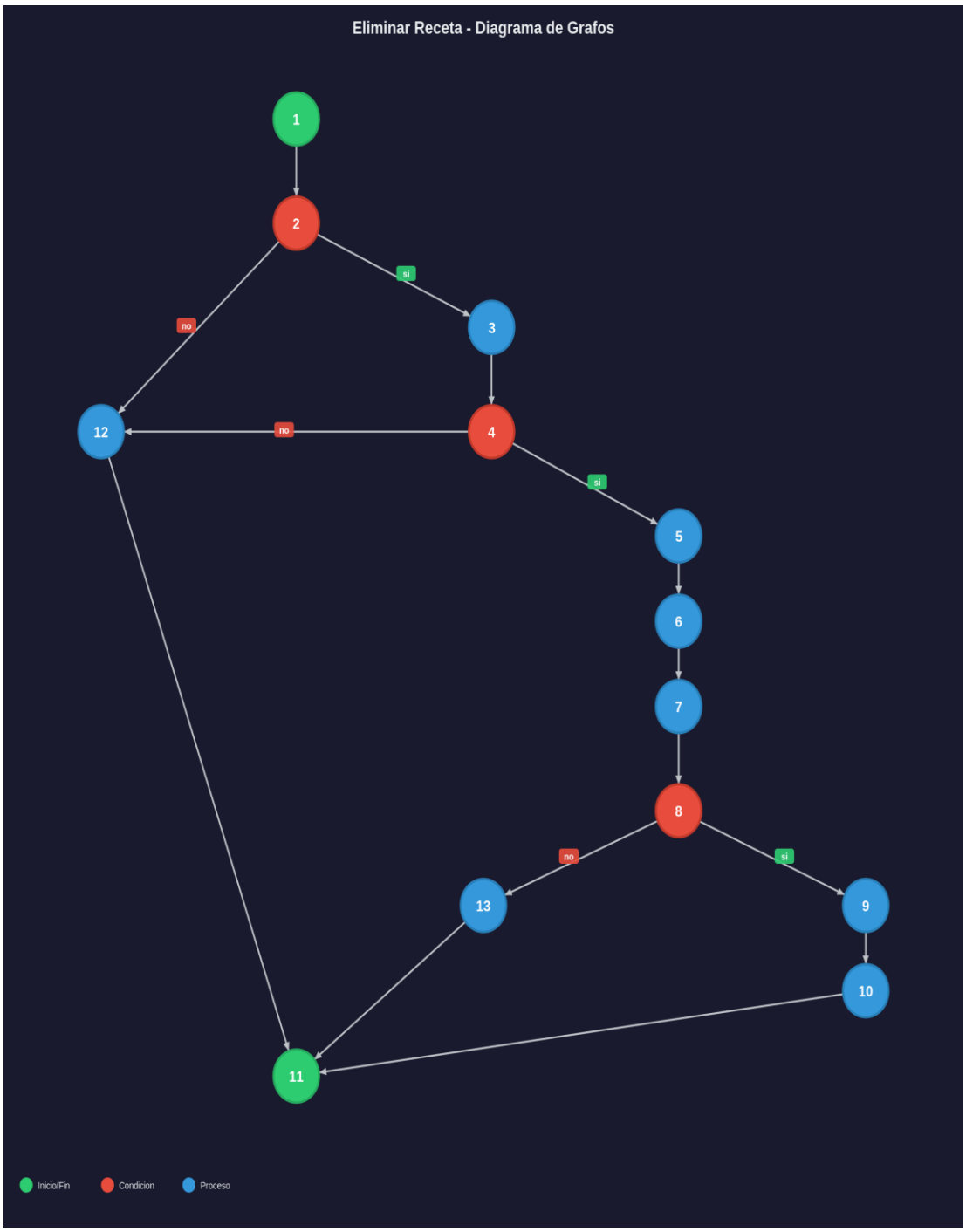


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-2(NO)-12-11 (no es dueno)

C2: 1-2(SI)-3-4(NO)-12-11 (cancela eliminacion)

C3: 1-2(SI)-3-4(SI)-5-6-7-8(NO)-13-11 (error servidor)

C4: 1-2(SI)-3-4(SI)-5-6-7-8(SI)-9-10-11 (eliminacion exitosa)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 3 condiciones + 1 = 4

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-2(NO)-12-11	No es dueno
C2	C2: 1-2(SI)-3-4(NO)-12-11	Cancela eliminacion
C3	C3: 1-2(SI)-3-4(SI)-5-6-7-8(NO)-13-11	Error servidor
C4	C4: 1-2(SI)-3-4(SI)-5-6-7-8(SI)-9-10-11	Eliminacion exitosa

8. Filtrar por Categoria

Codigo analizado: onCategoryChange() + filterByCategory() + updateResults()

Diagrama de Flujo

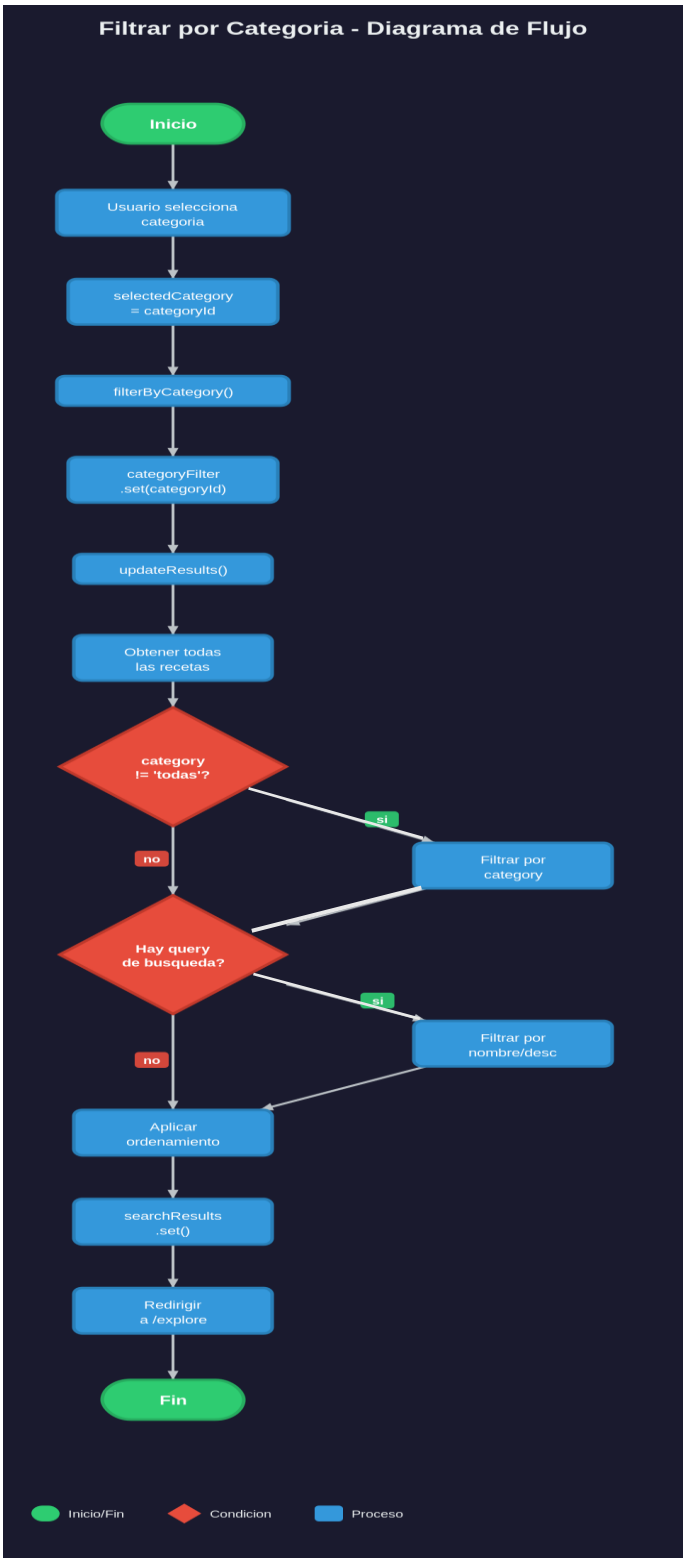
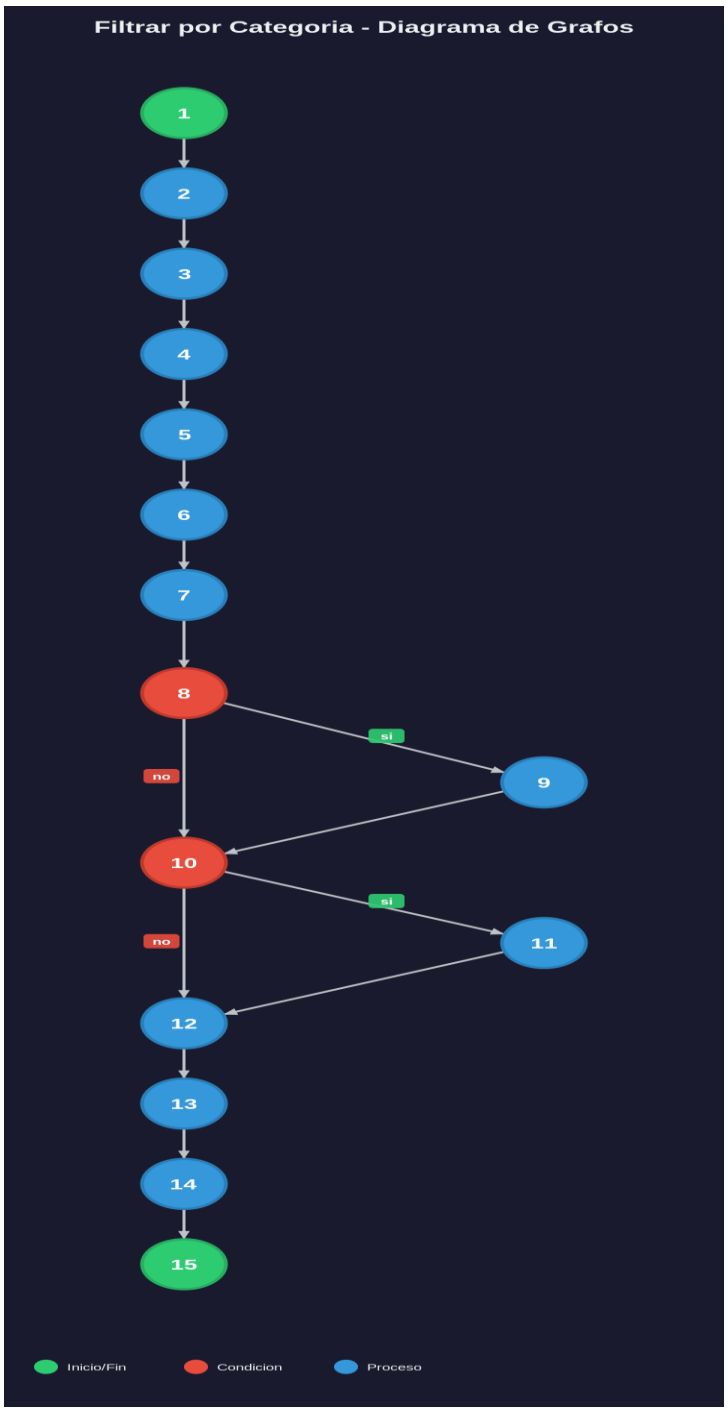


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-...-8(NO)-10(NO)-12-...-15 (todas, sin query)

C2: 1-...-8(NO)-10(SI)-11-12-...-15 (todas, con query)

C3: 1-...-8(SI)-9-10(NO)-12-...-15 (con cat, sin query)

C4: 1-...-8(SI)-9-10(SI)-11-12-...-15 (con cat y query)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 2 condiciones + 1 = 3

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-...-8(NO)-10(NO)-12-...-15	Todas, sin query
C2	C2: 1-...-8(NO)-10(SI)-11-12-...-15	Todas, con query
C3	C3: 1-...-8(SI)-9-10(NO)-12-...-15	Con cat, sin query
C4	C4: 1-...-8(SI)-9-10(SI)-11-12-...-15	Con cat y query

9. Toggle Favorito (Like)

Codigo analizado: toggleLike() frontend + toggleLike() backend

Diagrama de Flujo

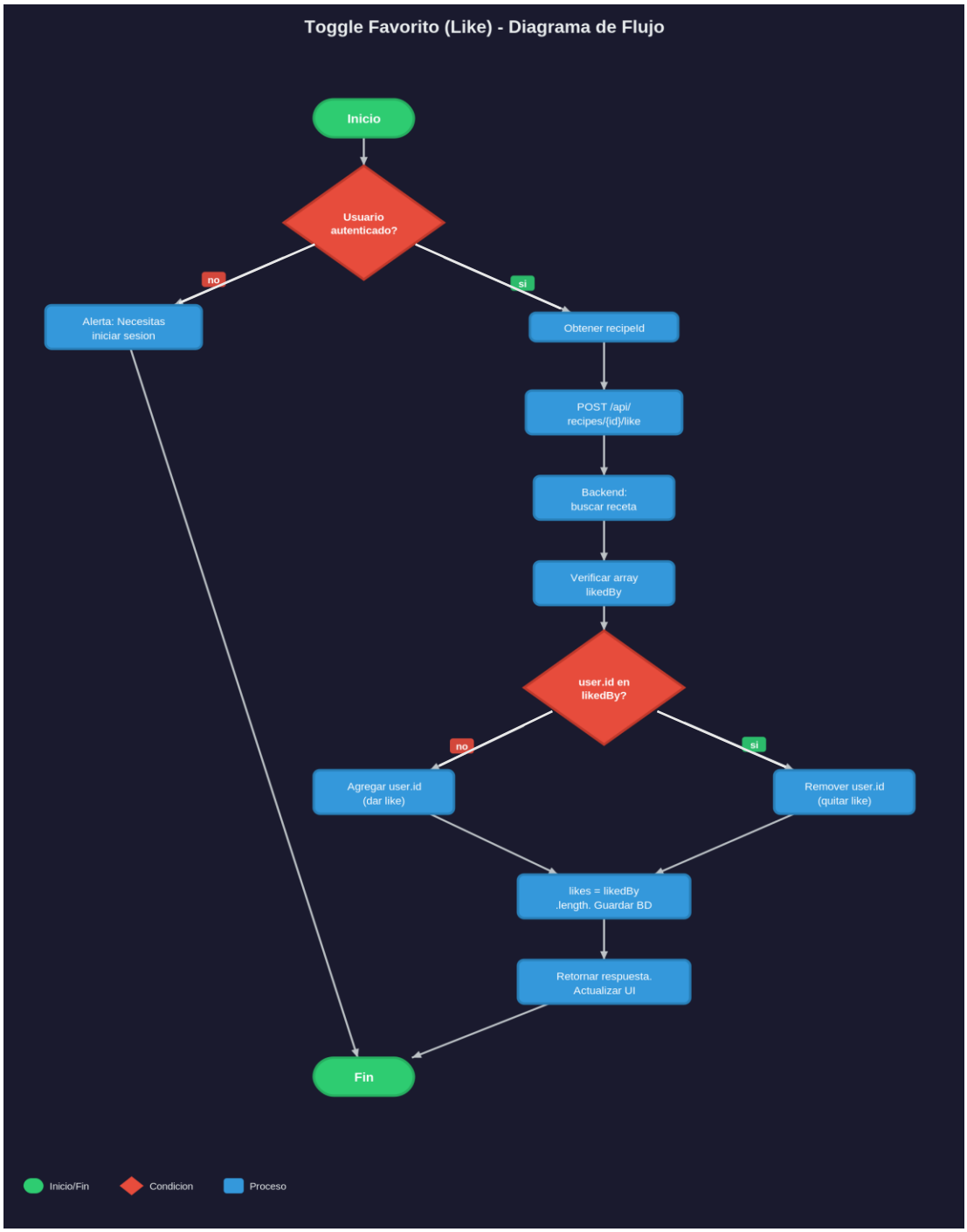
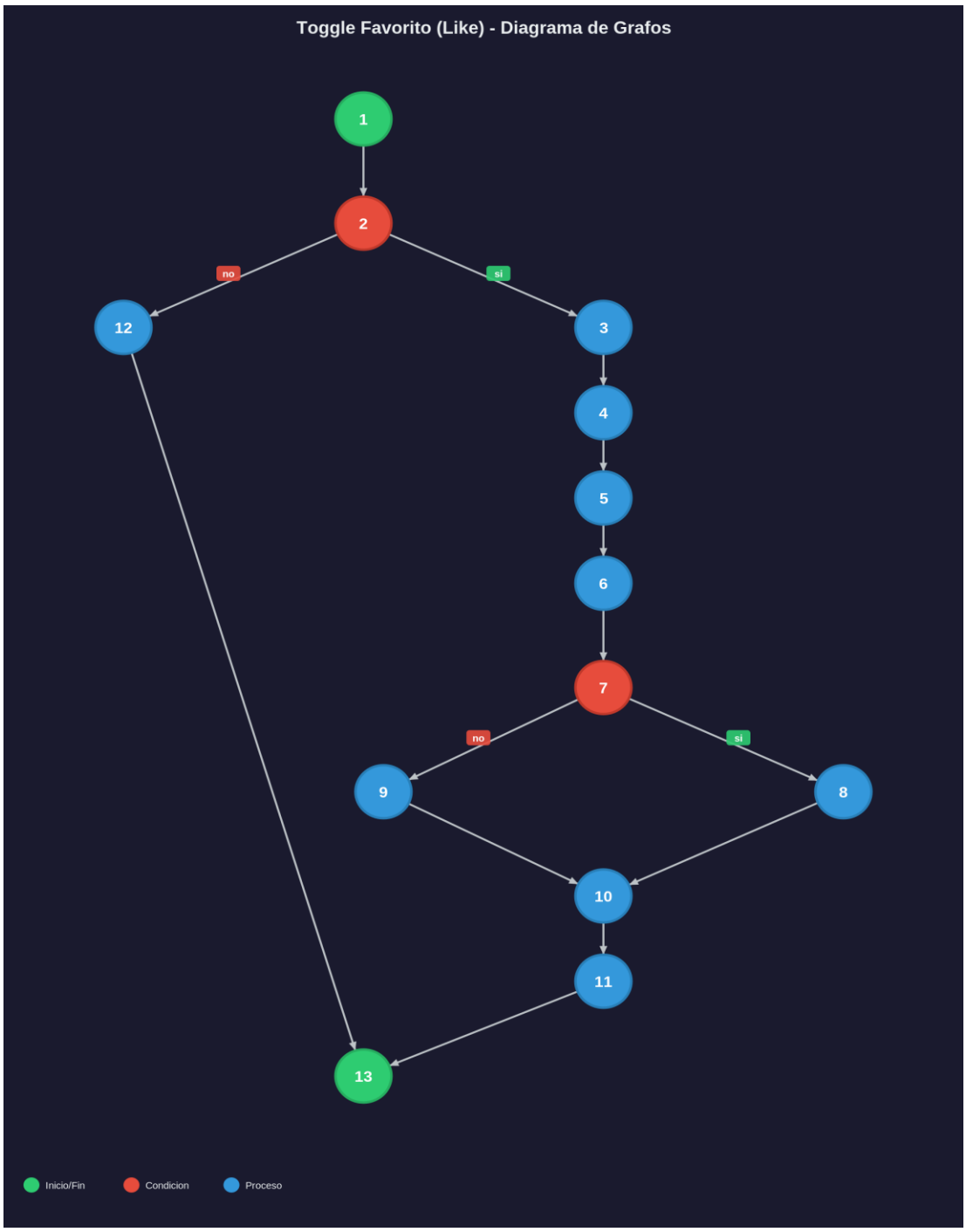


Diagrama de Grafos



Caminos Independientes

C1: 1-2(NO)-12-13 (no autenticado)

C2: 1-2(SI)-3-4-5-6-7(SI)-8-10-11-13 (quitar like)

C3: 1-2(SI)-3-4-5-6-7(NO)-9-10-11-13 (dar like)

Complejidad Ciclomatica

V(G) = 2 condiciones + 1 = 3

Casos de Prueba de Caja Blanca

Camino	Recorrido	Resultado Esperado
C1	C1: 1-2(NO)-12-13	No autenticado
C2	C2: 1-2(SI)-3-4-5-6-7(SI)-8-10-11-13	Quitar like
C3	C3: 1-2(SI)-3-4-5-6-7(NO)-9-10-11-13	Dar like